

Die *Funktions-Werkstatt* im Unterricht

Welche Denkfehler das Werkzeug aufgreift – und wo es (noch) nichts ausrichtet.

Die **Funktions-Werkstatt** ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). In drei wählbaren **Modi** (Reitern) verknüpft sie **Wertetabelle ↔ Graph ↔ Term** $y = m \cdot x + b$ live. Das Prinzip: Die falsche Antwort bekommt kein Lehrer-„falsch“, sondern *scheitert sichtbar* – an echten Zahlen oder am Graphen. Dieses Blatt ordnet jeden der sieben typischen Denkfehler (ZF1–ZF7 = die sieben zentralen Fehlvorstellungen aus dem Fehlvorstellungs-Katalog) dem passenden Modus zu – und sagt ehrlich, wo das Tool (noch) nichts ausrichtet.

Aufruf: `funktions-werkstatt.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung · Richtwert 5–10 Min je Modus

01 SIEBEN DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

ZF · JG.	TYPISCHER DENKFEHLER	MODUS	IM TOOL — EHRlich
ZF1 · 7	jede Zuordnung blind proportional (Dreisatz-Reflex)	2	Tabelle bei $x=0$ verankert: $y \neq 0 \Rightarrow$ nicht proportional *
ZF2 · 8	Steigung als „wie hoch“ statt $\Delta y / \Delta x$	1	Steigungsdreieck: ein Schritt nach rechts, m nach oben
ZF3 · 8	y -Achsenabschnitt b übersehen (Ursprungsgerade)	1	b als Punkt auf der y -Achse; b -Slider; $x=0$ in der Tabelle
ZF4 · 7/8	Graph als Foto gelesen („fällt = Berg hinab“)	3	bildhafter Distraktor wählbar $\rightarrow$ kippt am Graphen
ZF5 · 7/8	antiproportional mit linear-fallend verwechselt	–	noch nicht im Tool (Modus 4 geplant); per Tabelle: $x \cdot y$ oder Differenz konstant?
ZF6 · 8	negative Steigung als Betrag notiert (Vorzeichen weg)	1	m -Slider ins Negative, Vorzeichen-Hinweis – sichtbar gemacht †
ZF7 · 8	„doppeltes $x \rightarrow$ doppeltes y “ trotz $+b$	2	Verdopplungstest: 14 behauptet vs. $2 \cdot 4 + 3 = 11$ echt

* ZF1: Das Tool entlarvt nur den linearen *Sockel-Fall* (Taxi/Handytarif, Grundgebühr $\neq 0$). Der antiproportionale Kern (Arbeiter/Tage, $x \cdot y$ konstant) wird noch nicht konfrontiert — dafür die Tabelle oder Modus 4.

† ZF6: Modus 1 *macht* das Vorzeichen sichtbar, *erzwingt* den Fehler aber nicht. Die eigentliche Konfrontation trägt die Hinge-Frage (Seite 2).

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – nur die per Kurzfrage testbaren Fehler. **Fett = richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau **AFB I–II** (Fehlvorstellung identifizieren); die Ziel- und Transferaufgaben in Modus 1 reichen bis AFB III.

FEHLER	HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
ZF1	6 Arbeiter → 12 Tage. Wie lange brauchen 12?	A) 24 (blind prop.) · B) 6 · D) 18 (linear-fallend, ZF5)
ZF2	Steigung durch (0 1) und (4 3)?	A) 3 · B) 2 · C) 0,5
ZF6	Steigung durch (1 7) und (4 1)?	A) 2 (Betrag) · B) -2
ZF7	$y = 2x+3$, $x=2 \rightarrow 7$. $x=4 \rightarrow ?$	A) 14 (verdoppelt) · B) 11

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- Vor der Formel** **Erst Vorstellung, dann $y = m \cdot x + b$** . Steigung am Graphen „erlaufen“ (ein Schritt nach rechts – wie viele nach oben?), Zuordnungstyp an der Tabelle prüfen, bevor die Funktionsgleichung formal geübt wird.
- Vorhersage** **Urteilen vor Aufdecken**. Erst tippen lassen („proportional? steigend?“), dann die Mechanik rechnen oder zeigen – der selbst erzeugte Widerspruch wirkt stärker als jede Korrektur.
- Weichen** **Per Handzeichen auf die Hinge-Frage**. Liest die Mehrheit m als $\Delta y / \Delta x$ mit Vorzeichen und prüft den Zuordnungstyp vorab → weiter zu Funktionsgleichung & Schnittpunkten; sonst die handelnde Phase verlängern.

FORSCHUNGSBASIS

Vollrath & Roth (Kovariation / funktionales Denken) · Janvier; Leinhardt, Zaslavsky & Stein (graph-as-picture) · Kapur (productive failure). Quelle der Fehlvorstellungen: Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa) „Zuordnungen & lineare Funktionen“, ZF1–ZF7.